



TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Trường/Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
COURSE SYLLABUS

1. Thông tin về học phần (General information):

Tên học phần:

- Tiếng Việt: **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu**
- Tiếng Anh: **Database Management Systems**

Mã học phần: INS339

Số tín chỉ: 3 (30LT+30TH)

Đào tạo trình độ: Đại học

Chương trình đào tạo: Cử nhân Công nghệ thông tin

Học phần tiên quyết:

2. Mô tả tóm tắt học phần (Course description):

Học phần trang bị kiến thức và kỹ năng về nguyên lý của hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tổ chức lưu trữ, xử lý truy vấn, lập trình CSDL, quản trị giao tác, bảo mật, sao lưu - phục hồi và vận hành cơ bản trên hệ QTCSDL phổ biến. Học phần đồng thời nhấn mạnh vai trò của DBMS trong các hệ thống phần mềm, web, dữ liệu và các ứng dụng KHMT/AI cần dữ liệu có cấu trúc, an toàn và tin cậy.

3. Mục tiêu (Course objectives):

Giúp người học cài đặt, cấu hình và khai thác một hệ quản trị CSDL quan hệ; xây dựng, lập trình và vận hành CSDL ở mức cơ bản; thực hiện các tác vụ phân quyền, backup/restore, giám sát và xử lý các tình huống quản trị dữ liệu thường gặp. Học phần tạo nền cho các học phần và đồ án liên quan đến phát triển ứng dụng web, quản trị dữ liệu, khoa học dữ liệu và AI trong ngành KHMT.

4. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes - CLO):

4.1. Nội dung CLO (Description of CLO):

Sau khi học xong học phần, người học có thể:

- a. Giải thích kiến trúc, chức năng và nguyên lý vận hành của hệ quản trị CSDL, gồm lưu trữ, xử lý truy vấn, giao tác, tương tranh, phục hồi và vai trò của DBMS trong các hệ thống phần mềm, dữ liệu và AI.
- b. Cài đặt, cấu hình và quản trị các đối tượng CSDL quan hệ trên một hệ QTCSDL phổ biến (ví dụ SQL Server/PostgreSQL); quản lý schema, user, role, view, index và quyền truy cập cơ bản.
- c. Sử dụng SQL thành thạo ở mức thực hành để truy vấn, cập nhật, tối ưu cơ bản và quản lý giao tác cho các bài toán ứng dụng.
- d. Lập trình CSDL ở mức cơ bản với procedure, function, trigger và triển khai các ràng buộc nghiệp vụ trên hệ QTCSDL.
- e. Thực hiện sao lưu - phục hồi, bảo mật, giám sát và đề xuất phương án vận hành CSDL an toàn, tin cậy cho một bài toán KHMT/AI đơn giản, có lưu ý quyền riêng tư dữ liệu.

4.2. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra HP với Chuẩn đầu ra CTĐT (Alignment matrix between CLO and PLO) :

Chuẩn đầu ra	Chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)															
	1	2	3	4	5	6.1	7.1	6.2	7.2	6.3	7.3	6.4	7.4	8	9	10

học phần																
a			X											X		
b			X											X		
c			X											X		
d			X											X		
e			X											X		

5. Nội dung (Course content):

STT	Chương/Chủ đề	Nhằm đạt CLOs	Số tiết		Tự học
			LT	TH	
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	Tổng quan về hệ quản trị CSDL Một số khái niệm Lợi ích của việc sử dụng HQTCSDL Đặc điểm của một HQTCSDL Xử lý câu hỏi truy vấn Quản trị giao dịch Quản lý lưu trữ Kiến trúc của một HQTCSDL Chức năng của HQTCSDL Các giai đoạn phát triển của một HQTCSDL	a	6		12
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5	Quản lý và khai thác CSDL Thao tác trên CSDL Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu Ngôn ngữ thao tác dữ liệu Tạo và sử dụng chỉ mục (Index) Tạo và sử dụng khung nhìn (View)	b, c	10	15	35
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Ngôn ngữ SQL nâng cao Khai báo và sử dụng biến trong SQL Cấu trúc điều khiển trong SQL Thủ tục lưu trữ Hàm do người dùng định nghĩa Trigger và cài đặt ràng buộc dữ liệu Quản trị giao tác, tương tranh, khóa, rollback/commit, phục hồi và nhất quán	b, c, d	10	10	30
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5	An toàn và bảo mật CSDL Quản trị quyền người dùng. Bảo mật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Bản sao dữ liệu, sao lưu và phục hồi. Hoạch định tác vụ quản trị Mini case: thiết kế và vận hành CSDL cho ứng dụng web/KHMT	b, c, e	4	5	13

6. Phương pháp dạy học (Teaching and learning methods):

TT.	Chuẩn đầu ra (CLO)	Phân loại (Bloom Level)	Phương pháp dạy học	Nội dung dạy học (Chủ đề/Chương)
1	a	Phân tích	Thuyết giảng kết hợp minh họa kiến trúc và demo DBMS	1
2	b	Vận dụng	Thuyết giảng kết hợp minh họa kiến trúc và demo DBMS	1
			Hướng dẫn thực hành trên máy, bài lab có kịch bản	2, 3, 4
			Mini project / seminar ngắn về vận hành CSDL cho web/KHMT/AI	3, 4
3	c	Phân tích	Hướng dẫn thực hành trên máy, bài lab có kịch bản	2, 3, 4
			Phân tích tình huống sự cố, tối ưu truy vấn, phục hồi dữ liệu	3
			Mini project / seminar ngắn về vận hành CSDL cho web/KHMT/AI	3, 4
4	d	Sáng tạo	Hướng dẫn thực hành trên máy, bài lab có kịch bản	2, 3, 4
5	e	Đánh giá	Thuyết giảng kết hợp minh họa kiến trúc và demo DBMS	1
			Hướng dẫn thực hành trên máy, bài lab có kịch bản	2, 3, 4
			Phân tích tình huống sự cố, tối ưu truy vấn, phục hồi dữ liệu	3
			Mini project / seminar ngắn về vận hành CSDL cho web/KHMT/AI	3, 4

7. Đánh giá kết quả học tập (Assessment):

STT	Hoạt động KTĐG	Nhằm đạt CLO	Trọng số (%)	Phương pháp KTĐG
1	Đánh giá quá trình: chuyên cần, lab SQL/DBMS, bài tập procedure-trigger, mini case	a, b, c, d, e	30	
2	Đánh giá giữa kỳ: Hình thức: thực hành trên máy kết hợp bài tập tình huống ngắn	b, c	30	
3	Đánh giá cuối kỳ: Hình thức: bài tập lớn và vấn đáp	a, b, c, d, e	40	

7.1. Rubric Chuyên cần và thái độ

Tóm tắt yêu cầu: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học trên lớp và có thái độ tích cực tham gia các hoạt động của lớp sẽ được cộng điểm quá trình (không vượt quá 10% điểm quá trình), kết quả được đánh giá như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Tham dự lớp học	a, b, c, d	50	Tham dự tất cả các buổi học	Vắng mặt 1 buổi học nhưng đã cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng	Vắng mặt 2 buổi học nhưng có lý do chính đáng.	Vắng mặt hơn 2 buổi học và/hoặc không cung cấp cho giảng viên lý do chính đáng.
Thái độ và sự tham gia trong quá trình học	a, b, c, d	50	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Tham gia tích cực bằng cách phát biểu, đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi	- Luôn có thái độ tích cực trong lớp học - Thường xuyên tham gia đặt câu hỏi và tham gia thảo luận	- Đôi khi có thái độ chưa tích cực trong lớp học (phản nản, nói chuyện, làm việc riêng,...) - Đôi khi chưa tích cực tham gia thảo luận, đặt câu hỏi	- Có thái độ tiêu cực trong lớp học hầu hết thời gian (phản nản rất nhiều) - Hiếm khi tham gia thảo luận trên lớp hoặc đặt câu hỏi.

7.2. Rubric Tiểu luận (20%)

Tóm tắt yêu cầu: Thực hiện khảo sát trên thị trường về các loại máy tính và cấu hình máy tính để thực hiện bài tiểu luận mô tả, phân tích, đánh giá, hoặc so sánh, review máy tính. kết quả được đánh giá theo các tiêu chí, mức độ như sau:

Tiêu chí	CDR	Tỷ lệ (%)	Mức chất lượng			
			Xuất sắc	Tốt	Đạt yêu cầu	Không đạt yêu cầu
			Từ 9-10	Từ 7-8,9	Từ 5-6.9	Dưới 5
Trình bày mục tiêu, mục đích của bài báo cáo	b, e	10	Đầy đủ, ngắn gọn, trình bày khoa học	Đầy đủ, trình bày chưa khoa học	Có giới thiệu, chưa khoa học	Không có/ không đúng

Trình bày tóm tắt cấu hình máy tính lựa chọn trong báo cáo	b, e	20	Đầy đủ, ngắn gọn, trình bày khoa học	Đầy đủ, trình bày chưa khoa học	Có giới thiệu, chưa khoa học	Không có/ không đúng
Phân tích chi tiết từng thành phần và có hình ảnh minh họa cho từng thiết bị	b, d	40	Đầy đủ, chi tiết, có minh họa đầy đủ, trình bày khoa học	Đầy đủ, chưa chi tiết, có minh họa	Chưa đầy đủ, chưa chi tiết, có minh họa/ hoặc thiếu minh họa	Sơ sài
Nhận xét, đánh giá giá sáng tạo, báo cáo tính thực tiễn, tham khảo tốt (WOW)	a, b, e	20	Rất sáng tạo và thực tiễn	Rất sáng tạo/thực tiễn	Sáng tạo hoặc thực tiễn	Không sáng tạo và thực tiễn

8. Tài liệu dạy học (*Learning resources*):

ST T	Tên tác giả	Tên tài liệu	Năm xuất bản	Nhà xuất bản	Địa chỉ khai thác tài liệu	Mục đích sử dụng	
						Tài liệu chính	Tham khảo
1	Phạm Thị Thu Thúy, Nguyễn Hữu Khôi	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	2019	KH&KT	Thư viện / GV cung cấp	X	
2	R. Ramakrishnan, J. Gehrke	Database Management Systems (3rd Edition)	2009	McGraw-Hill	Thư viện / GV		X
3	Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom	Database Systems: The Complete Book	2008	Pearson	Thư viện / GV		X
4	Tài liệu DBMS chính thức	SQL Server/PostgreSQL: quản trị, backup/restore, security, performance	2026	Online Docs	LMS / lớp học		X
5	Tài liệu case study	Vận hành CSDL cho web, dữ liệu và AI ở mức nhập môn	2026	Nội bộ	LMS / lớp học		X

Ngày xây dựng/cập nhật: 02/05/2026

CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN
Course Coordinator

TRƯỞNG KHOA/ BỘ MÔN
Dean / Head of Department

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Phạm Thị Thu Thúy', with a long horizontal stroke extending to the right.

Phạm Thị Thu Thúy